# 第37手

*Move 37*



两步万分之一的棋，为什么令人惊叹？

# 英文原文

Go is said to allow more **configurations** than the universe has **atoms**, a **daunting computational** challenge. In October 2015 DeepMind's AlphaGo reached a **milestone**, becoming the first **program** to beat a professional on a full board without a **handicap**. In March 2016 its **opponent** in a **televised** Seoul **showdown** was Lee Sedol, a South Korean **strategist** with 18 international titles.

In game two, on 10 March, AlphaGo's 37th move was a shoulder hit, a **tactic** placing a stone **adjacent to** an opponent's on the **diagonal**. On the **grid**'s fifth line, it was hardly **orthodox**. **Commentators** found the **unexpected placement bizarre**; one took it for a mistake. Lee left the room, his **pause** for **deliberation** lasting over ten minutes.

DeepMind's **diagnostic** tools showed AlphaGo had put the **odds** of a human playing that stone at one in 10,000, a **staggering rarity**. AlphaGo had first learned to **imitate** strong **amateurs** online, then **sharpened** its play over tens of millions of **simulated** games against itself. Lee later **acknowledged** the stone's **originality** and beauty.

The fourth game, on 13 March, **reversed** the roles in **neat symmetry**. Lee's 78th move **turned the tide**, and many professionals **heralded** it **as divine**. DeepMind's team **computed** a professional's **likelihood** of finding it: about one in 10,000. Lee's only win was a **consolation** amid AlphaGo's **overwhelming** 4–1 victory.

In November 2019 Lee **withdrew from** the professional **circuit**, a **farewell** he tied to AI's **unrivalled dominance**. Calling AI an **invincible entity**, he said the **summit** was beyond him. Yet his one win came from a stone whose odds, by DeepMind's figures, were as **slim** as those of AlphaGo's **audacious** shoulder hit.

# 中文译文

据说，围棋所允许出现的布局（数量），比宇宙中的原子还要多，这是一项艰巨的计算挑战。2015年10月，DeepMind 的 AlphaGo达成了一个里程碑，成为首个在全尺寸棋盘上不让子击败职业棋手的程序。2016年3月，在首尔一场电视转播的对决中，它的对手是李世石，一个韩国战略家（围棋大师），拥有18个国际冠军头衔。

第二局于3月10日进行，AlphaGo 的第37手是一记肩冲。这种招数/手段，是将一枚棋子下在与对方棋子的斜对角相邻的地方。在网格第五线上落子，这几乎不能算是正统下法。解说员觉得这步出乎意料的落子十分怪异；其中一人还以为是失误。李世石离开了对局室，他这次暂停思考持续了十多分钟。

DeepMind 的诊断工具显示，AlphaGo曾把人类下出这一手的概率估算为万分之一，惊人的罕见。AlphaGo 起初先学会模仿网上实力很强的业余者的下法，随后，在经过了数千万盘自我对弈的模拟比赛后，它磨砺了棋力。李世石后来承认了这一手的独创性和美感。

3月13日的第四局，以巧妙的对称，互换了双方的角色。李世石的第78手扭转了局势，许多职业棋手把它誉为神之一手。DeepMind 团队算出了职业棋手找到这一手的可能性：约为万分之一。李世石唯一的胜局，是AlphaGo 4比1压倒性的胜利中的一点安慰。

2019年11月，李世石退出了职业巡回赛（退役），他把这次告别归咎于人工智能无可匹敌的统治地位。称人工智能是不可战胜的/无敌的存在，他说，那个顶峰已非他所能企及。然而，他唯一的一场胜局，却源自一着棋。根据 DeepMind 的数据，这手棋的胜率，和 AlphaGo 那次大胆的肩冲一样极低/渺茫/非常微小。

# 词汇与表达

**configurations** n.
布局
*allow more configurations*

**atoms** n.
原子

**daunting** adj.
艰巨的
*a daunting computational challenge.*

**computational** adj.
计算
*a daunting computational challenge.*

**milestone** n.
里程碑
*reached a milestone*

**program** n.
程序
*becoming the first program to beat a professional*

**handicap** n.
让子
*without a handicap.*

**opponent** n.
对手

**televised** adj.
电视转播的

**showdown** n.
对决

**strategist** n.
战略家

**tactic** n.
招数/手段
*a tactic placing a stone*

**adjacent to** adj.
与……相邻

**diagonal** adj.
斜对角

**grid** n.
网格

**orthodox** adj.
正统
*hardly orthodox.*

**Commentators** n.
解说员
*Commentators found the unexpected*

**unexpected** adj.
出乎意料的

**placement** n.
落子

**bizarre** adj.
十分怪异
*found the unexpected placement bizarre*

**pause** n.
暂停

**deliberation** n.
思考
*pause for deliberation*

**diagnostic** adj.
诊断
*DeepMind's diagnostic tools*

**odds** n.
概率
*the odds of a human playing that stone*

**staggering** adj.
惊人的

**rarity** n.
罕见

# 词汇与表达（续）

**imitate** v.
模仿
*imitate strong amateurs online*

**amateurs** n.
业余者

**sharpened** v.
磨砺了

**simulated** adj.
模拟
*simulated games against itself.*

**acknowledged** v.
承认了

**originality** n.
独创性
*the stone's originality and beauty.*

**reversed** v.
互换了

**neat** adj.
巧妙的

**symmetry** n.
对称
*neat symmetry.*

**turned the tide** n.
扭转了局势
*Lee's 78th move turned the tide*

**heralded as** v.
把……誉为

**divine** adj.
神之一手

**computed** v.
算出了

**likelihood** n.
可能性
*a professional's likelihood*

**consolation** n.
安慰
*Lee's only win was a consolation*

**overwhelming** adj.
压倒性的
*AlphaGo's overwhelming 4–1 victory.*

**withdrew from** v.
退出了

**circuit** n.
巡回赛

**farewell** n.
告别

**unrivalled** adj.
无可匹敌的
*AI's unrivalled dominance.*

**dominance** n.
统治地位

**invincible** adj.
不可战胜的/无敌的
*an invincible entity*

**entity** n.
存在

**summit** n.
顶峰

**slim** adj.
极低/渺茫/非常微小

**audacious** adj.
大胆的
*AlphaGo's audacious shoulder hit.*

# 文章简述

- 训练：围棋程序AlphaGo先模仿高水平业余者，再经数千万盘自我对弈提高棋力，2016年与韩国棋手李世石对弈。
- 奇手：第二局第37手下在棋盘从边缘数第五条线上，出乎常规，解说员起初疑为失误；李世石后来赞赏这手棋的独创性。
- 回应：第四局，李世石的第78手扭转局势，被许多棋手赞为神之一手，带来他在五局比赛中唯一的胜利。
- 赛果：AlphaGo最终以4比1获胜；李世石2019年退役时说，AI已不可战胜，自己无法再登顶。
- 对照：AlphaGo估计人类下出第37手的可能性约为万分之一，DeepMind团队估计职业棋手想到第78手的可能性也约为万分之一；两者衡量的是想出那一手棋的罕见程度。